

BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP: MÔ HÌNH TCP/IP VÀ OSI

Thời gian: 1 slot

Hình thức: Kết hợp lý thuyết + vẽ sơ đồ logic

Mục tiêu: Đánh giá khả năng hiểu sâu, phân tích và biểu diễn logic hai mô hình OSI và TCP/IP trong mạng máy tính.

PHẦN A – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

(Chọn 1 đáp án đúng nhất cho mỗi câu, ghi giải thích ngắn gọn lý do.)

- Lớp nào trong mô hình **OSI** chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì và kết thúc kết nối?
a. Network
b. Session
c. Transport
d. Application
- Trong mô hình **TCP/IP**, lớp nào tương ứng gần nhất với **lớp Network của OSI**?
a. Transport
b. Internet
c. Link
d. Application
- Giao thức **ICMP** hoạt động ở lớp nào trong mô hình TCP/IP?
a. Application
b. Transport
c. Internet
d. Network Access
- Khi bạn gửi một email, dữ liệu đi qua **bao nhiêu lớp OSI** và lớp nào xử lý mã hóa dữ liệu?
a. 4 lớp, Presentation
b. 5 lớp, Session
c. 7 lớp, Presentation
d. 7 lớp, Application
- Trong mô hình TCP/IP, **giao thức TCP và UDP** hoạt động ở lớp nào và khác nhau ở điểm gì chính?

+ Cả hai đều hoạt động ở lớp Transport

+ Khác biệt:

- TCP : Giao thức hướng kết nối, đáng tin cậy
- UDP: Giao thức không kết nối, không tin cậy, nhanh hơn TCP

PHẦN B – CÂU HỎI TỰ LUẬN (4 điểm)

6. So sánh chi tiết mô hình OSI và TCP/IP theo 5 tiêu chí:

- Số lớp
- Chức năng từng lớp
- Tính mô-đun (module)
- Giao thức sử dụng
- Môi quan hệ thực tế trong Internet hiện nay

	OSI	TCP/IP
Số lớp	7 lớp	4 lớp
Chức năng từng lớp	-Application: Cung cấp giao diện người dùng -Presentation: Mã hoá, nén, định dạng dữ liệu -Session: Thiết lập, quản lý và chấm dứt phiên -Transport: Truyền dữ liệu đầu-cuối, kiểm soát lỗi -Network: Định tuyến và địa chỉ IP -Data Link: Địa chỉ vật lý, kiểm soát lỗi khung -Physical: Truyền tín hiệu qua môi trường vật lý	-Application: Gộp chức năng của 3 lớp của OSI: + Application + Presentation + Session -Transport: Giống với của OSI -Internet: Giống lớp Network của OSI -Network Access: Gộp chức năng của 2 lớp của OSI: + Data Link + Physical
Tính module	Module hoá cao (Lý thuyết) do ranh giới của các lớp rõ ràng, mỗi lớp thực hiện một chức năng cụ thể và độc lập.	Ít module hoá (Thực tế) do ranh giới của các lớp, đặc biệt là 3 lớp trên cùng không rõ ràng.
Giao thức sử dụng	Không được xây dựng dựa trên một bộ giao thức cụ thể	Được xây dựng xoay quanh các giao thức cốt lõi của nó.
Mối quan hệ thực tế	Được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy, học tập và Troubleshooting	Đang được triển khai thực tế và chạy toàn bộ internet hiện nay, hầu hết mọi thiết bị kết nối Internet đều tuân thủ mô hình TCP/IP

7. Giả sử bạn là kỹ sư mạng tại một doanh nghiệp. Khi người dùng báo lỗi “Không truy cập được website”, hãy phân tích **theo từng lớp OSI hoặc TCP/IP**, xem lỗi có thể xảy ra ở đâu và đề xuất cách kiểm tra khắc phục ở mỗi lớp.

Trả lời:

8. Giải thích cơ chế **encapsulation (bao gói dữ liệu)** trong hai mô hình: mô tả dữ liệu biến đổi từ tầng Application → Physical như thế nào.

(Gợi ý: nhắc đến PDU – Protocol Data Unit: Data → Segment → Packet → Frame → Bit.)

Encapsulation là quá trình dữ liệu được gói lại khi nó di chuyển từ lớp trên cùng (Application) xuống lớp dưới cùng (Physical) trong mô hình mạng. Tại mỗi lớp, dữ liệu sẽ được thêm vào một phần thông tin điều khiển (header) của lớp đó. Khối dữ liệu tại mỗi lớp được gọi là PDU (Protocol Data Unit)

Quá trình diễn ra trong mô hình OSI như sau:

1. Lớp 7,6,5 (Application, Presentation, Session):
 - Dữ liệu của người dùng được tạo ra, PDU được gọi là Data
2. Lớp 4 (Transport);
 - Nhận Data từ lớp trên.
 - Thêm TCP Header (hoặc UDP Header) chứa thông tin cổng (port) nguồn và đích.
 - PDU mới được tạo ra gọi là Segment.
3. Lớp 3 (Network):
 - Nhận Segment từ lớp trên.
 - Thêm IP Header chứa thông tin địa chỉ IP nguồn và đích (để định tuyến).
 - PDU mới được tạo ra gọi là Packet.
4. Lớp 2 (Data Link):
 - Nhận Packet từ lớp trên
 - Thêm MAC Header (chứa địa chỉ MAC) và Trailer (để kiểm tra lỗi).
 - PDU mới được tạo ra gọi là Frame.
5. Lớp 1 (Physical):
 - Nhận Frame từ lớp trên.
 - Chuyển đổi toàn bộ Frame thành một chuỗi Bit để truyền qua môi trường vật lý.

Ở mô hình TCP/IP, quá trình là hoàn toàn tương tự, chỉ khác là các lớp được nhóm lại. Ví dụ lớp Application của TCP/IP xử lý Data và lớp Network Access xử lý cả Frame và Bit.

PHẦN C – BÀI VẼ SƠ ĐỒ LOGIC (3 điểm)

Yêu cầu:

9. **Vẽ sơ đồ logic biểu diễn mối quan hệ giữa mô hình OSI và TCP/IP.**

- Sử dụng các khối logic (box hoặc node).
- Thể hiện các lớp tương ứng (ví dụ: Application + Presentation + Session → Application TCP/IP).
- Dùng mũi tên chỉ chiều truyền dữ liệu (**Encapsulation**) và **Decapsulation** khi gửi/nhận dữ liệu.
- Có ghi chú các giao thức tiêu biểu: HTTP, FTP, TCP, IP, ARP, Ethernet,...

